

# 第 1 回 統計学のキーワード (1)

村澤 康友

2026 年 9 月 25 日

## 今日のポイント

1. ある全体について知るための方法論の体系を統計学という.
2. 一部の観察 (標本) から全体 (母集団) について推測することを統計的推測という.
3. データの集め方 (実験 / 調査, 横断面 / 時系列, 全数 / 標本, 1 変量 / 多変量) や測り方 (質的 / 量的) により, 適切な扱い方は異なる.

## 目次

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | 統計学とは (p. 1)          | 1 |
| 1.1 | 統計学 (p. 1)            | 1 |
| 1.2 | 記述統計学と推測統計学 (p. 2)    | 1 |
| 1.3 | 母集団と標本 (p. 6)         | 1 |
| 2   | データの種類 (p. 8)         | 1 |
| 2.1 | 実験データと調査データ (p. 11)   | 1 |
| 2.2 | 横断面データと時系列データ (p. 10) | 2 |
| 2.3 | 全数調査と標本調査 (p. 12)     | 2 |
| 2.4 | 1 変量データと多変量データ (p. 9) | 2 |
| 2.5 | 質的変量と量的変量 (p. 8)      | 2 |
| 3   | 今日のキーワード              | 2 |
| 4   | 次回までの準備               | 2 |

## 1 統計学とは (p. 1)

### 1.1 統計学 (p. 1)

**定義 1.** ある全体について知るための方法論の体系を統計学という.

注 1. 元来は国 (state) の状態 (state) について知るのが目的であった.

### 1.2 記述統計学と推測統計学 (p. 2)

**定義 2.** データ整理の手法の体系を記述統計学という.

注 2. 大量観察による法則の発見を目的とする.

**定義 3.** 一部の観察から全体について推測することを統計的推測という.

**定義 4.** 統計的推測の理論体系を推測統計学という.

### 1.3 母集団と標本 (p. 6)

**定義 5.** 考察の対象全体を母集団という.

**例 1.** 日本国民の有権者全体, 日本のテレビ所有世帯全体.

**定義 6.** 母集団のうち実際に観察される部分を標本という.

注 3. 標本から母集団について推測するのが統計的推測.

## 2 データの種類 (p. 8)

### 2.1 実験データと調査データ (p. 11)

**定義 7.** 実験により得られたデータを実験データという.

注 4. 主に自然科学の分野で利用される.

**定義 8.** 調査により得られたデータを**調査データ**という.

注 5. 主に人文・社会科学の分野で利用される.

## 2.2 横断面データと時系列データ (p. 10)

**定義 9.** 複数の個体についてある時点で記録したデータを**横断面データ**という.

**例 2.** 世界各国の 2022 年の人口.

**定義 10.** 1 つの個体について時間を通じて記録したデータを**時系列データ**という.

**例 3.** 日本の人口の推移.

**定義 11.** 複数の個体について時間を通じて記録したデータを**パネル・データ**という.

**例 4.** 世界各国の人口の推移.

## 2.3 全数調査と標本調査 (p. 12)

**定義 12.** 母集団全体を調査することを**全数調査**という.

**例 5.** 国勢調査.

**定義 13.** 標本を調査することを**標本調査**という.

**例 6.** 世論調査, テレビ視聴率調査.

## 2.4 1 変量データと多変量データ (p. 9)

**定義 14.** 1 つの変量を各個体について観測したデータを**1 変量データ**という.

**定義 15.** 複数の変量を各個体について観測したデータを**多変量データ**という.

**例 7.** 身長・体重・性別・年齢.

## 2.5 質的変量と量的変量 (p. 8)

**定義 16.** 分類・順序を表す変量を**質的変量**という.

**例 8.** 性別, 最終学歴.

**定義 17.** 数・量を表す変量を**量的変量**という.

**例 9.** 長さ, 重さ, 体積, 面積, 金額, 温度, 時間.

## 3 今日のキーワード

統計学, 記述統計学, 統計的推測, 推測統計学, 母集団, 標本, 実験データ, 調査データ, 横断面データ, 時系列データ, パネル・データ, 全数調査, 標本調査, 1 変量データ, 多変量データ, 質的変量, 量的変量

## 4 次回までの準備

**復習** 教科書第 1 章, 復習テスト 1

**予習** 教科書第 2 章